Nombre:	Ver Aula	
Actores	Alumno, PAS y sistema	
Objetivo	Poder ver la distribución, dispositivos y actuadores	
Descripción	Los alumnos y los PAS podrán acceder a una interfaz en la que verán toda la distribución del aula junto a la localización de los dispositivos y actuadores.	
Tipo:	Primario	
Precondiciones	El alumno debe estar suscrito como observador	
Dependencias	-	
Secuencia Normal:	**Alumno o PAS**	**Sistema**
	1.Solicitar ver aula	
		2.Reconocer tipo de Usuario
		3.Comprobar que Alumno está suscrito como observador
		4.Notificar permisos válidos
		5.Buscar datos Aula solicitada en base en base de datos.
		6.Mostrar datos de Aula
Secuencia Alternativa 1:	**PAS**	**Sistema**
	1.Solicitar ver aula	
		2.Reconocer tipo de Usuario
		3.1 Notificar permisos válidos
		5.Buscar datos Aula solicitada en base en base de datos. (volver al paso 5 de la secuencia normal)
Secuencia Alternativa 2:	**Alumno**	**Sistema**
	1.Solicitar ver aula	
		2. Reconocer tipo de Usuario
		3.Comprobar que Alumno está suscrito como observador
		4.1 Notificar permisos inválidos
		5.1 Notificar la necesidad de suscribirse como observador
	6.1 Presionar Aceptar	
		7. Expulsar alumno de la opción ver aula
Comentarios	PDI forma parte de Alumno al ser un actor hijo de Alumno.	
Importancia	Elevada	

Nombre	Suscribirse como observador	
Actores	Alumno, PDI	
Objetivo	El usuario pueda ver información del aula	
Descripción	El usuario podrá ver datos sobre los elementos contenidos y los sensores instalados en el aula además de los valores de las últimas lecturas e histórico de cada elemento.	
Tipo	Primario	
Precondiciones	El usuario debe estar autenticado en el sistema	
Dependencias	--	
Secuencia Normal	Nº Paso	Acción
	1	El usuario solicita suscribirse como observador de un aula
	2	El sistema comprueba los datos del aula
	3	El sistema pregunta por los datos del usuario
	4	El usuario proporciona los datos al sistema
	5	El sistema comprueba los datos
	6	El sistema valida los datos proporcionados por el usuario
	7	El sistema notifica que los datos son correctos
	8	El sistema almacena los datos
	9	El sistema notifica al usuario que está suscrito como observador
Secuencia Alternativa 1: El usuario ya está suscrito como observador	Nº Paso	Acción
	6.1	El sistema notifica al usuario de que los datos proporcionados ya se encuentran en el sistema
	6.2	Se vuelve al paso 3 de la secuencia normal
Postcondiciones	El usuario está suscrito como observador y puede ver la información disponible del aula.	
Importancia	Elevada	
Comentarios	--	

Nombre	Darse de Alta		
Actores	Usuario y servidor externo		
Tipo	Primario		
Precondiciones/dependecias	-		
Descripción	El sistema dara de alta un usuario, registrandolo en la base		
	de datos despues de haber sido verificado por el servidor externo		
Objetivo	El usuario queda registrado para posteriormente poder logearse		

Secuencia Normal	Usuario	Sistema	Servidor externo
	1.Solicitar registro		
		2.Pedir datos personales	
	3.Introducir datos		
		4. Comprobar datos	
			5.Validar datos
			6.Notificar datos validos
		7.Almacenar datos en el servidor	
		8.Notifica dar de alta usuario	
Secuencia alternativa	Alternativa al caso de que ya esta registrado		
	Usuario	Sistema	Servidor externo

	1. Solicitar registro		
		2.Pedir datos personales	
	3.Introducir datos		
		4. Comprobar datos	
			5.Validar datos
			6.2 Notificar datos no validos
		7.2 notifica denegar alta de usuario	
		8.2 Pedir datos de nuevo	
	3.introducir datos (volver al paso 3,4,5,etc de la secuencia normal)		



Nombre	Dar Alta Dispositivos	
Actores	PAS	
Descripción	El PAS podrá dar de alta un dispositivo desde la aplicación indicando el tipo y el elemento sobre el cual queda instalado	
Objetivo	Dar de alta un dispositivo sobre un elemento y que la fecha y el usuario que le dio de alta quede registrado en el sistema	
Tipo	Alta	
Precondiciones	El usuario tiene que estar autenticado en el sistema y tener el rol de PAS, también se tiene que seleccionar un aula y un elemento sobre el que se instalará para poder dar de alta un dispositivo	
Dependencias	Darse de Alta, Autenticarse, Dar de Alta Aula, Añadir Elemento	
Secuencia Normal	Usuario	Sistema
	1. Solicitar alta nuevo dispositivo	
		2. Pedir datos
	3. Introducir datos	
		4. Comprobar datos
		5. Validar datos
		6. Notificar datos validados
		7. Almacenar datos en el sistema
		8. Notificar alta del dispositivo
Secuencia Alternativa	Alternativa en caso de datos inválidos	
	Usuario	Sistema
	1. Solicitar alta nuevo dispositivo	
		2. Pedir datos
	3. Introducir datos	
		4. Comprobar datos
		5. Validar datos
		6.1. Notificar datos inválidos
		7.1. Notificar denegación de alta
		8.1. Pedir datos de nuevo
	3. Introducir datos (repetir pasos desde el paso 3. de la Secuencia Normal)	

Nombre:	C.U Ejecutar_Actuadores	
Actores:	PDI	
Objetivo:	Poder ejecutar los actuadores para que puedan realizar diferentes acciones	
Descripción:	Los usuarios que sean PDI podrán ejecutar las acciones ofrecidas por los actuadores desde la aplicación	
Tipo:	Primario	
Precondiciones:	Solo podrán ejecutar los actuadores los usuarios autenticados en el sistema que sean PDI, solo se pueden ejecutar los actuadores si les llega la información proporcionada por los sensores, el sistema deberá conocer el horario para cada usuario que sea PDI para restringir el uso de los actuadores a sus horarios de docencia	
Dependencias:	-	
Secuencia Normal:	PDI	Sistema
	1.Solicitar ejecutar un actuador	
		2.Pedir datos
	3.Introducir datos	
		4.Comprobar datos
		5.Validar datos
		6.Notificar datos validos
		7.Almacenar datos en el sistema
		8.Notificar la ejecución del actuador
Secuencia Alternativa:	PDI	Sistema
	1.Solicitar ejecutar un actuador	
		2.Pedir datos
	3.Introducir datos	
		4.Comprobar datos
		5.Validar datos
		6.1 Notificar datos inválidos
		7.1 Notificar la denegación de ejecución del actuador
		8.1 Pedir datos de nuevo
	3.Introducir datos (volver a los pasos de la secuencia normal)	
Importancia:	Elevada	